

Лабораторная работа №3

Настройка прав доступа

Цыпин Дмитрий Алексеевич

2026-09-16

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Выполнение лабораторной работы
- 4 Выводы

Раздел 1

Информация

- Цыпин Дмитрий Алексеевич
- студент группы НПИбд-02-25
- ст. билет - 1032253633
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253633@rudn.ru



Раздел 2

Вводная часть

Цель работы

Получение навыков настройки базовых и специальных прав доступа для групп пользователей в операционной системе типа Linux.

- 1 Прочитайте справочное описание `man` по командам `chgrp`, `chmod`, `getfacl`, `setfacl`.
- 2 Выполните действия по управлению базовыми разрешениями для групп пользователей (раздел 3.3.1).
- 3 Выполните действия по управлению специальными разрешениями для групп пользователей (раздел 3.3.2).
- 4 Выполните действия по управлению расширенными разрешениями с использованием списков ACL для групп пользователей (раздел 3.3.3).

Раздел 3

Выполнение лабораторной работы

Задание 1

С помощью man читаем справочное описание по командам chgrp, chmod, getfacl, setfacl (рис.1 - рис.5)

```
tsypinda@tsypinda:~$ man chgrp
tsypinda@tsypinda:~$ man chmod
tsypinda@tsypinda:~$ man getfacl
tsypinda@tsypinda:~$ man setfacl
tsypinda@tsypinda:~$
```

Рисунок 1: Полный перечень всех введенных man команд



CHMOD(1)

User Commands

CHMOD(1)**NAME**

chmod - change file mode bits

SYNOPSIS

chmod [OPTION]... MODE[,MODE]... FILE...

chmod [OPTION]... OCTAL-MODE FILE...

chmod [OPTION]... --reference=RFILE FILE...

DESCRIPTION

This manual page documents the GNU version of **chmod**. **chmod** changes the file mode bits of each given file according to mode, which can be either a symbolic representation of changes to make, or an octal number representing the bit pattern for the new mode bits.

The format of a symbolic mode is [**ugo**a...][[-+=[perms...]...], where perms is either zero or more letters from the set **rwXst**, or a single letter from the set **ugo**. Multiple symbolic modes can be given, separated by commas.

Manual page chmod(1) line 1 (press h for help or q to quit)



SETFACL(1)

Access Control Lists

SETFACL(1)**NAME**

setfacl - set file access control lists

SYNOPSIS

setfacl [-bkndRLPvh] [{-m|-x} acl_spec] [{-M|-X} acl_file] file ...

setfacl [-P] --restore={file|-}

DESCRIPTION

This utility sets Access Control Lists (ACLs) of files and directories. On the command line, a sequence of commands is followed by a sequence of files (which in turn can be followed by another sequence of commands, ...).

The -m and -x options expect an ACL on the command line. Multiple ACL entries are separated by comma characters (`,`). The -M and -X options read an ACL from a file or from standard input. The ACL entry format is described in Section ACL ENTRIES.

Manual page setfacl(1) line 1 (press h for help or q to quit)



Задание 2

Переходим в рут и создаем каталоги /data/main и /data/third (рис.6)

```
tsypinda@tsypinda:~$ su -  
Password:  
Last login: Fri Sep 11 14:24:36 MSK 2026 on pts/0  
root@tsypinda:~# mkdir -p /data/main /data/third  
root@tsypinda:~# ls -Al /data  
total 0  
drwxr-xr-x. 2 root root 6 Sep 16 18:25 main  
drwxr-xr-x. 2 root root 6 Sep 16 18:25 third
```

Рисунок 6: root, создание /data/main и /data/third

Меняем группу директорий /data/main на main и /data/third на third (рис.7)

```
root@tsypinda:~# chgrp main /data/main
root@tsypinda:~# chgrp third /data/third
root@tsypinda:~# ls -Al /data
total 0
drwxrwx---. 2 root main  6 Sep 16 18:25 main
drwxrwx---. 2 root third 6 Sep 16 18:25 third
root@tsypinda:~#
```

Рисунок 7: chmod main /data/main, chmod third /data/third

Переходим в bob (рис.8)

```
tsypinda@tsypinda:~$ su - bob  
Password:
```

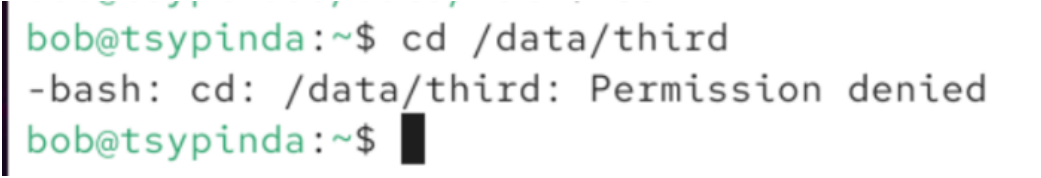
Рисунок 8: su - bob

Попробуем перейти в каталог /data/main и создать там файл emptyfile. Файл успешно создается (рис.9)

```
bob@tsypinda:~$ cd /data/main
bob@tsypinda:/data/main$ touch emptyfile
bob@tsypinda:/data/main$ ls -Al
total 0
-rw-r--r--. 1 bob bob 0 Sep 16 18:32 emptyfile
```

Рисунок 9: В /data/main создаем emptyfile

Аналогичное пробуем проверить в директории /data/third, однако получаем отказ «Permission denied» (Отказ в доступе) (рис.10)

A terminal window with a dark background and light green text. The prompt is 'bob@tsypinda:~\$'. The user enters 'cd /data/third'. The terminal responds with '-bash: cd: /data/third: Permission denied'. The prompt returns to 'bob@tsypinda:~\$' followed by a black cursor block.

```
bob@tsypinda:~$ cd /data/third
-bash: cd: /data/third: Permission denied
bob@tsypinda:~$
```

Рисунок 10: Пытаемся перейти в /data/third - Permission denied

Задание 3

Переходим в alice, затем в каталог /data/main и создаем файлы alice1 и alice2

```
tsypinda@tsypinda:~$ su - alice
Password:
Last login: Fri Sep 11 13:58:38 MSK 2026 on pts/0
alice@tsypinda:~$ cd /data/main
alice@tsypinda:/data/main$ touch alice1
alice@tsypinda:/data/main$ touch alice2
```

Рисунок 11: Создаем data/main/alice1 и data/main/alice2

Переходим в терминал пользователя bob, переходим в /data/main и просматриваем файлы в директории (рис.12)

```
tsypinda@tsypinda:~$ su - bob
Password:
Last login: Wed Sep 16 18:27:04 MSK 2026 on pts/1
bob@tsypinda:~$ cd /data/main
bob@tsypinda:/data/main$ ls -l
total 0
-rw-r--r--. 1 alice alice 0 Sep 16 18:34 alice1
-rw-r--r--. 1 alice alice 0 Sep 16 18:34 alice2
-rw-r--r--. 1 bob   bob   0 Sep 16 18:32 emptyfile
```

Рисунок 12: Просмотр файлов в /data/main

От пользователя bob пробуем удалить файлы alice1 и alice2. У нас это получается (рис.13)

```
bob@tsypinda:/data/main$ rm -f alice*
bob@tsypinda:/data/main$ ls -l
total 0
-rw-r--r--. 1 bob bob 0 Sep 16 18:32 emptyfile
```

Рисунок 13: Удаляем alice1 и alice2

Создаем файлы bob1 и bob2 (рис.14)

```
bob@tsypinda:/data/main$ touch bob1  
bob@tsypinda:/data/main$ touch bob2
```

Рисунок 14: touch bob1, touch bob2

Заходим в root и вводим команду `chmod g+s,o+t /data/main`. Эта команда изменяет права доступа к директории `/data/main`, устанавливая для неё два специальных флага: SGID (`g+s`) и Sticky bit (`o+t`) (рис.15)

```
tsypinda@tsypinda:~$ su -  
Password:  
Last login: Wed Sep 16 18:25:21 MSK 2026 on pts/0  
root@tsypinda:~# chmod g+s,o+t /data/main  
root@tsypinda:~#
```

Рисунок 15: `chmod g+s,o+t /data/main`

В терминале пользователя alice создаем alice3, alice4 и смотрим группу файлов. Группа изменилась на main благодаря предыдущему шагу (рис.16)

```
alice@tsypinda:/data/main$ touch alice3
alice@tsypinda:/data/main$ touch alice4
alice@tsypinda:/data/main$ ls -l
total 0
-rw-r--r--. 1 alice main 0 Sep 16 18:36 alice3
-rw-r--r--. 1 alice main 0 Sep 16 18:36 alice4
-rw-r--r--. 1 bob   bob   0 Sep 16 18:35 bob1
-rw-r--r--. 1 bob   bob   0 Sep 16 18:35 bob2
-rw-r--r--. 1 bob   bob   0 Sep 16 18:32 emptyfile
```

Рисунок 16: Создаем alice3 и alice4. Проверяем группу main

Пробуем удалить файлы bob1 и bob2, однако у нас это не получается - недостаточно прав (рис.17).

```
alice@tsypinda:/data/main$ rm -rf bob*  
rm: cannot remove 'bob1': Operation not permitted  
rm: cannot remove 'bob2': Operation not permitted  
alice@tsypinda:/data/main$
```

Рисунок 17: Пробуем удалить bob1, bob2 из терминала alice

Задание 4

Заходим в терминал с root (рис.18)

```
tsypinda@tsypinda:~$ su -  
Password:  
Last login: Wed Sep 16 18:35:58 MSK 2026 on pts/4
```

Рисунок 18: Заходим в root терминал

Устанавливаем права на чтение и выполнение в каталоге /data/main для группы third и права на чтение и выполнение для группы main в каталоге /data/third (рис.19)

```
root@tsypinda:~# setfacl -m g:third:rx /data/main  
root@tsypinda:~# setfacl -m g:main:rx /data/third
```

Рисунок 19: Права на чтение и исполнение main, third

Убеждаемся в правильности установки разрешений с помощью getfacl (рис.20, рис.21)

```
root@tsypinda:~# getfacl /data/main
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: data/main
# owner: root
# group: main
# flags: -st
user::rwx
group::rwx
group:third:r-x
mask::rwx
other:---
```

Рисунок 20: getfacl для main

```
root@tsypinda:~# getfacl /data/third
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
```

Создаем файл newfile1 в /data/main и смотрим его права (рис.22)

```
root@tsypinda:~# touch /data/main/newfile1
root@tsypinda:~# getfacl /data/main/newfile1
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: data/main/newfile1
# owner: root
# group: main
user::rw-
group::r--
other::r--
```

Рисунок 22: Создание newfile1 и просмотр прав в /data/main

Проводим аналогичное в /data/third (рис.23)

```
root@tsypinda:~# touch /data/third/newfile1
root@tsypinda:~# getfacl /data/third/newfile1
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: data/third/newfile1
# owner: root
# group: root
user::rw-
group::r--
other::r--
```

Рисунок 23: Создание newfile1 и просмотр прав в /data/third

Устанавливаем ACL по умолчанию для каталогов /data/main и /data/third. Создаем newfile2 в /data/main и убеждаемся в правильности правах (рис.24)

```
root@tsypinda:~# setfacl -m d:g:third:rwX /data/main
root@tsypinda:~# setfacl -m d:g:main:rwX /data/third
root@tsypinda:~# touch /data/main/newfile2
root@tsypinda:~# getfacl /data/main/newfile2
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: data/main/newfile2
# owner: root
# group: main
user::rw-
group::rw-                               #effective:rw-
group:third:rwX                          #effective:rw-
mask::rw-
other::---
```

Рисунок 24: Создание /data/main/newfile2 и проверка его прав

Аналогично создаем /data/third/newfile2 и проверяем его права (рис.25)

```
root@tsypinda:~# touch /data/third/newfile2
root@tsypinda:~# getfacl /data/third/newfile2
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: data/third/newfile2
# owner: root
# group: root
user::rw-
group::rwx          #effective:rw-
group:main:rwx      #effective:rw-
mask::rw-
other:---

root@tsypinda:~#
```

Рисунок 25: Создание /data/third/newfile2 и проверка его прав

Переходим в пользователя carol и пробуем удалить newfile1 и newfile2. У нас не получается - недостаточно прав. Пробуем записать в файл «Hello, world». В первый файл у нас не получается сделать запись, во вторую - получается. Это происходит потому, что newfile1 был создан раньше объявления новых правил (рис.26)

```
tsypinda@tsypinda:~$ su - carol
Password:
Last login: Fri Sep 11 13:38:02 MSK 2026 on pts/0
carol@tsypinda:~$ rm /data/main/newfile1
rm: remove write-protected regular empty file '/data/main/newfile1'? yes
rm: cannot remove '/data/main/newfile1': Permission denied
carol@tsypinda:~$ rm /data/main/newfile2
rm: cannot remove '/data/main/newfile2': Permission denied
carol@tsypinda:~$ echo "Hello, world" >> /data/main/newfile1
-bash: /data/main/newfile1: Permission denied
carol@tsypinda:~$ echo "Hello, world" >> /data/main/newfile2
carol@tsypinda:~$
```

Рисунок 26: Пробуем удалить newfile1, newfile2. Пробуем записать в файлы «Hello, world»

Раздел 4

Выводы

Я получил представление о работе с учётными записями пользователей и группами пользователей в операционной системе типа Linux.

...